Un día en las carreras

La **Fórmula 1** es a día de hoy uno de los deportes más seguidos en **España** y gran culpa de ello la tiene **Fernando Alonso**. La llegada del asturiano a la categoría reina y, sobre todo, la consecución de sus primeros éxitos en la década de los 2000 hizo que la popularidad del campeonato creciese de forma exponencial en nuestro país.

No puede decirse que la Fórmula 1 fuese desconocida para España hasta la llegada de Alonso, pero los resultados nunca habían acompañado a los pilotos españoles.

Gracias a ese seguimiento multitudinario términos como pole, safety car, DRS, labor de equipo, etc. han pasado a formar parte de nuestro vocabulario y son más compresibles para los aficionados.

Las carreras de **Fórmula 1** ya no son un misterio.



Ejercicio. Fórmula1

Óscar Reras ha sido un apasionado de la F1 ya que nació el 24 de agosto de 2003, día en que Fernando Alonso consiguió ganar su primera carrera. O eso, o que su padre estuviera viendo la carrera mientras su madre estaba dando a luz. Sea como fuere él siente que lo lleva en la sangre.

A él no se le da muy bien conducir pero disfruta mucho viendo las carreras por televisión o en directo y, sobre todo, apuntando toda la información que recaba sobre pilotos, circuitos, campeonatos, equipos,...

Óscar tenía un "amigo" que estudió DAM y empezó a desarrollar una aplicación para introducir los datos de las carreras pero lo ha dejado tirado.

Ya ha empezado la temporada y está deprimido por no poder saber cómo va la clasificación. ¿Serás capaz de ayudar a Óscar y terminar el programa que espera?

Vamos allá.

Se tienen ya diseñadas las clases **Piloto.java** y **Circuito.java**. También se tienen guardados los datos en ficheros llamados ***pilotos.txt*** y ***circuitos.txt***. Esta información es estática pues no se va a cambiar.

Lo primero que deberá hacer nuestro **programa** es volcar esos ficheros en listas estructuras internas. Crea dos funciones que vuelque esa información en listas:

List<Piloto> LeerPilotos(String fichero){}

List<Circuito> LeerCircuitos(String fichero){}

Después crea una función ***int menu()*** que presente el siguiente menú con tres opciones:

1. Agregar resultados
2. Clasificación
3. Salir

y devuelva la opción seleccionada.

La **primera opción** del menú permitirá añadir los **resultados** de un Gran Premio a un fichero. Para gestionar esto se debe crear la clase:

- **ResultadoCarrera**. Esta clase guardará infomación sobre el *Circuito*, el *Piloto* y la *posición* en la carrera.

Cuando se seleccione esta primera opción se pide el número de un *Circuito* (hay que asegurarse de que este número será un valor entre 1 y 24). Después, uno a uno, irá mostrando el *nombre* de cada Piloto e irá introduciendo, para cada uno, la *posición* en la que ha quedado. Ejemplo...

```
Introduce el número de circuito: 1
>> Has seleccionado el circuito: Bahrein
Introduce la posicion de Lewis Hamilton: 8
Introduce la posicion de George Russell: 3
Introduce la posicion de Max Verstappen: 2
Introduce la posicion de Sergio Pérez: 9
Introduce la posicion de Lando Norris: 6
Introduce la posicion de Oscar Piastri: 12
Introduce la posicion de Fernando Alonso: 1
Introduce la posicion de Lance Stroll: 7
Introduce la posicion de Esteban Ocon: 20
```

Los datos se deben añadir a una lista de ResultadoCarrera y al final guardar los datos en un archivo de texto llamado ***resultados.txt*** con el formato *Ncircuito*:*NombrePiloto*:*Posicion*. Este fichero se usará para la segunda opción del menú.

La **segunda opción** calculará la clasificación de los pilotos ordenada por puntos de mayor a menor. Mostrará los *nombres* de los pilotos y su puntuación. Se crearan las clases:

- **PuntuacionPiloto.** Esta clase contendrá un Piloto y sus puntos (Integer). Los datos se sacarán del fichero ***resultados.txt***. Para ello el constructor llamará a una función llamada ***Integer calculaPuntos(String nombrePiloto)*** que recorrerá el fichero y calculará la suma de los puntos según la tabla siguiente:

Posición	Puntos
1ª	25
2ª	18
3ª	15
4ª	12
5ª	10
6ª	8
7ª	6
8ª	4
9ª	2
10ª	1
más	0

  También deberás implementar el método ***compareTo()*** que se utilizará para ordenar la clasificación (interfaz *Comparable*).

- **Clasificacion.** Esta clase contendrá una lista de *PuntacionPiloto*. Esta clase tendrá un método llamado ***addPuntuacionPiloto(PuntuacionPiloto p)*** que añadirá una puntuación de un piloto a la lista. También tendrá un método llamado ***ordenaClasificación()*** que ordena la lista de puntuaciones de los pilotos por orden de puntos de más a menos. Y también habrá un método ***imprimirClasificacion()*** que imprimirá la lista de Pilotos y puntos con formato

  <nombrePiloto> - *<puntos>*

La **tercera opción** permitirá salir del programa.

Debes "intentar" crear todo lo que se pide: funciones, clases, atributos y métodos. Todo el procedimiento debe trabajar con las clases, recuperando los datos de los ficheros y grabándolos en ficheros cuando se actualicen.
NOTA. Se ha volcado la información sobre ficheros de texto por facilitar el proceso aunque es mucho más eficiente hacerlo con serialización.